

Funcional de Minkowski asociado a un conjunto convexo

Lema 1. Sea X un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y $C \subset X$, convexo abierto con $0 \in C$. Definimos

$$p: X \rightarrow \mathbb{R}, \quad p(x) = \inf\{\alpha > 0 : \alpha^{-1}x \in C\}.$$

Entonces se cumple:

- (1) $\exists M > 0 : \forall x \in X : p(x) \leq M \|x\|.$
- (2) $C = \{x \in X : p(x) < 1\}.$
- (3) $\forall x \in X, \lambda > 0 : p(\lambda x) = \lambda p(x).$
- (4) $\forall x, y \in X : p(x + y) \leq p(x) + p(y).$

En particular, p es un funcional de Minkowski que se dice asociado al conjunto convexo C .

Demostración:

- (1) Sea $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(0) \subset C$. Entonces, si $x \in X$, $\frac{\varepsilon}{\|x\|}x \in C$; por tanto, $p(x) \leq \frac{1}{\varepsilon} \|x\|$.
- (2) $\boxed{\subset}$ Sea $x \in C$, como C es abierto, $\exists \varepsilon_x > 0 : \forall \varepsilon < \varepsilon_x : (1 + \varepsilon)x \in C$. Por tanto, $p(x) < \frac{1}{1+\varepsilon} < 1$, luego $x \in \{x \in X : p(x) < 1\}$.
- $\boxed{\supset}$ Si $p(x) < 1$, existe $\alpha \in (0, 1)$ tal que $\frac{1}{\alpha}x \in C$. Entonces, como C es convexo y $0 \in C$, tenemos que $x = \alpha \left(\frac{1}{\alpha}x\right) + (1 - \alpha) \cdot 0 \in C$.
- (3) Sea $\lambda > 0$. Por definición, $p(\lambda x) = \inf\{\beta > 0 : \beta^{-1}(\lambda x) \in C\}$. Si $\alpha > 0$ es tal que $\alpha^{-1}x \in C$, entonces $(\lambda\alpha)^{-1}(\lambda x) = \alpha^{-1}x \in C$, luego $p(\lambda x) \leq \lambda\alpha$. Tomando ínfimo sobre todos los α tales que $\alpha^{-1}x \in C$, obtenemos $p(\lambda x) \leq \lambda p(x)$.

Para la otra desigualdad, tomamos $\frac{1}{\lambda}$ en lugar de λ : $p\left(\frac{1}{\lambda} \cdot \lambda x\right) \leq \frac{1}{\lambda} p(\lambda x)$, es decir, $p(x) \leq \frac{1}{\lambda} p(\lambda x)$, de donde obtenemos que $\lambda p(x) \leq p(\lambda x)$.

- (4) Sea $\varepsilon > 0$ y sean $x, y \in X$. Entonces, $\frac{x}{p(x)+\varepsilon} \in C \wedge \frac{y}{p(y)+\varepsilon} \in C$. Por convexidad,

$$\forall t \in (0, 1) : t \frac{x}{p(x) + \varepsilon} + (1 - t) \frac{y}{p(y) + \varepsilon} \in C.$$

Elegimos t^* de modo que $\frac{t^*}{p(x) + \varepsilon} = \frac{1 - t^*}{p(y) + \varepsilon} \iff t^* = \frac{p(x) + \varepsilon}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon}$, entonces

$$\frac{t^*}{p(x) + \varepsilon}(x + y) = \frac{x + y}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon} \in C.$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, tenemos que $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$.

Las dos últimas propiedades muestran que p es un funcional de Minkowski. ■

Referenciado en

- `lem-separacion-punto-conjunto-convexo-abierto`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.